

Fundamentos de Algoritmos. Grupo F

Práctica 2: Algoritmos recursivos

8 de Noviembre de 2024

1. Debéis entregar la práctica durante la hora de laboratorio.
2. En el campus disponéis de un fichero plantilla para hacer la práctica. **Usadla, con eso evitaréis errores innecesarios.**
3. **IMPORTANTE:** asegúrate de que el Visual Studio tiene configurado el **fin de línea como CRLF**
4. Escribid el **nombre y apellidos** de los dos miembros de la pareja que estéis haciendo la práctica. Si no los incluís, el ejercicio se evaluará con un 0.
5. Debéis desarrollar e implementar una solución eficiente y entregarla en el juez automático. **Sólo es necesario que suba el código uno de los dos miembros.**
6. Vuestra solución será evaluada por el profesor independientemente del veredicto del juez automático. Para ello, el profesor tendrá en cuenta **exclusivamente** el último envío que hayáis realizado como pareja.
7. Durante el tiempo de laboratorio, en el juez únicamente está subido el caso de prueba del enunciado. Esto significa que un resultado de **correct** es **provisional**.
8. A lo largo del examen se os pedirá que os identifiquéis y rellenéis vuestros datos en una hoja de firma.

La rareza de un número

¿Qué hace que un número sea más raro que otro? Los matemáticos han estudiado los números desde muchos puntos de vista pero hoy, por qué no, vamos a hacer casos a los numerólogos. Para ellos la rareza de un número se basa en la cantidad de dígitos místicos que tenga el número.

Para que un dígito sea *místico* necesitamos también un grado cabalístico. En concreto, un dígito de un número natural n se dice que es *místico* con grado g si es igual al producto, módulo 10, de todos aquellos dígitos con valores menores o iguales que g que son más significativos que él. Además, el dígito más significativo es místico únicamente si coincide con el grado g .

La rareza de un número se mide por la cantidad de dígitos místicos que tengan.

Por ejemplo, en el número 224796 y el grado 6, la rareza es 3 ya que hay tres dígitos místicos con grado 6: el segundo $2 = 2 \bmod 10$, el $4 = 2 * 2 \bmod 10$ y el $6 = (2 * 2 * 4) \bmod 10$.

Se pide:

1. (7.5 puntos) Escribe un algoritmo recursivo eficiente que permita resolver el problema para un número n y un grado d dado. No está permitido almacenar en un vector auxiliar o una variable `string` los dígitos del número.
2. (2.5 puntos) Escribe la recurrencia que corresponde al coste de la función recursiva utilizando el número de dígitos de n como tamaño del problema. Indica también a qué orden de complejidad asintótica pertenece dicho coste.

Entrada

La entrada comienza con una línea que contiene el número de casos de prueba. Cada caso de consta de un número n y un grado g . El valor del número está garantizado que cabe en una variable entera, mientras que el grado cumple $1 \leq g \leq 9$.

Salida

Para cada caso de prueba el programa escribirá la rareza del número n dado.

Entrada de ejemplo

```
5
224796 6
111 2
20210 9
322 3
4621 5
```

Salida de ejemplo

```
3
2
1
1
0
```